01 / Instalar las herramientas

Vacantes escolares - guía para otra PC con Windows 10/11 de 64 bits.
Usa el archivo vacantes-escolares-solo-proyecto.zip. Las herramientas se instalan por separado. Guía revisada el 26/10/2026.

Herramienta	Qué descargar	Enlace oficial
Java / JDK 25	Windows x64 Installer	Descargar JDK 25
Maven 3.9.16	Previous Stable 3.9.x: Binary zip archive	Descargar Maven
IntelliJ IDEA	Instalador para Windows	Descargar IntelliJ
MySQL Server 8.4 LTS	Windows 64-bit: MSI Installer	Descargar MySQL 8.4
MySQL Workbench	Instalador para Windows	Descargar Workbench

Java y Maven

1. Instala **JDK 25** y anota la carpeta que creó, por ejemplo C:\Program Files\Java\jdk-25. Debe ser un JDK, con java y javac.

2. En Windows busca **Editar las variables de entorno de esta cuenta**. Crea JAVA_HOME con la carpeta del JDK, sin añadir \bin. En Path añade %JAVA_HOME%\bin.

3. Extrae el ZIP de Maven, por ejemplo en C:\Herramientas. Añade a Path la carpeta bin real de Maven, por ejemplo C:\Herramientas\apache-maven-3.9.16\bin.

4. Abre una **terminal nueva** y comprueba los comandos siguientes. Java y javac deben indicar 25; mvn -v también debe mostrar Java 25.

```
java -version
javac -version
mvn -v
```

Instala IntelliJ IDEA. MySQL Server y Workbench se preparan en la página siguiente. Si una herramienta ya está instalada con la versión indicada, úsala.

Descargar JDK 25 para Windows

Descargar Maven / instrucciones de instalación

Descargar IntelliJ IDEA

02 / Preparar MySQL

Instalar y configurar el servidor

1. Instala **MySQL Server 8.4 LTS** desde su MSI. Al terminar, ejecuta **MySQL Configurator**. Si pide un requisito como Visual C++, utiliza el enlace del instalador oficial.

2. En Configurator elige **Development**, conexión TCP/IP y puerto **3306**. Para esta ejecución local no hace falta habilitar acceso desde otras computadoras.

3. Define tu propia contraseña de **root** y consérvala. Configura MySQL como servicio de Windows, aplica los cambios y comprueba que se inicia.

4. Instala y abre **MySQL Workbench**. En Database Connections pulsa **+**. Usa método mysql / Standard TCP/IP, host 127.0.0.1, puerto 3306 y usuario root. Guarda la conexión y ábrela con tu contraseña de root.

Crear la base vacía y su usuario

Abre una pestaña SQL en esa conexión de root. Cambia el marcador de contraseña del bloque por una clave propia. Selecciona el bloque completo y ejecútalo con el botón del rayo.

```
CREATE DATABASE vacantes_escolares
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'vacantes_app'@'127.0.0.1'
  IDENTIFIED BY 'REEMPLAZAR_POR_UNA_CLAVE_PROPIA';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP,
      INDEX, REFERENCES
  ON vacantes_escolares.* TO 'vacantes_app'@'127.0.0.1';
```

La contraseña que elijas aquí será DB_PASSWORD en IntelliJ. La cuenta root sirve para esta preparación; la aplicación usará vacantes_app.

Si la base o el usuario ya existen, utiliza sus datos y revisa sus permisos. **No ejecutes manualmente V1__esquema_inicial.sql:** Flyway creará las tablas al arrancar sobre la base vacía.

Descargar MySQL Server 8.4 LTS

MySQL Configurator: opciones del servidor

Descargar MySQL Workbench

03 / Abrir y configurar el proyecto

Importar en IntelliJ IDEA

1. Extrae **vacantes-escolares-solo-proyecto.zip** en una carpeta local, por ejemplo C:\Proyectos. Localiza la carpeta vacantes-escolares que contiene **pom.xml**.

2. En IntelliJ elige **File > Open** y abre pom.xml como proyecto Maven, o su carpeta. Confía en este proyecto. Si aparece la opción de exclusiones de Microsoft Defender, déjala desmarcada.

3. En **File > Project Structure > Project**, selecciona **JDK 25**. Usa Add JDK from disk si falta. Espera la sincronización y descarga de dependencias Maven.

4. Abre **Run > Edit Configurations > + > Application**. Nombre: Vacantes escolares. Main class: **pe.edu.vacantes.VacantesApplication**. JRE: JDK 25. Classpath/module: el módulo del proyecto.

Introducir las variables de entorno

En esa configuración abre **Environment variables**; si no aparece, actívalo en Modify options. Usa su tabla para añadir cada nombre y su valor. Aplica los cambios con Apply / OK.

Variable	Valor que debes poner
DB_USERNAME	vacantes_app
DB_PASSWORD	La contraseña que elegiste para vacantes_app en MySQL.
DEMO_ADMIN_PASSWORD	Una clave propia para el administrador (mínimo 10 caracteres).
DEMO_ADMISSIONS_PASSWORD	Una clave propia para admisiones (mínimo 10 caracteres).
DEMO_GUARDIAN_PASSWORD	Una clave propia para el apoderado (mínimo 10 caracteres).
DEMO_OTHER_PASSWORD	Una clave propia para el otro apoderado (mínimo 10 caracteres).
CAPTCHA_MODE	local

En una base nueva son necesarias las cuatro claves DEMO_*, además de DB_PASSWORD. No son la contraseña root. El proyecto ya apunta a 127.0.0.1:3306 y a la base vacantes_escolares; con esos valores no necesitas añadir DB_URL.

IntelliJ: configuración Application

IntelliJ: variables de entorno

04 / Ejecutar y ver los datos

Primer inicio

1. Comprueba que MySQL está iniciado. En IntelliJ selecciona la configuración **Vacantes escolares** y pulsa **Run** (triángulo verde).

2. Espera el mensaje **Started VacantesApplication**. En el primer inicio Flyway crea las tablas; después se generan las cuentas, los grados y tres solicitudes ficticias.

3. Abre **http://127.0.0.1:8087** en el navegador. El modo local muestra una operación aritmética para probar el registro. Google reCAPTCHA se configura en la página siguiente.

Correo para iniciar sesión	Contraseña que elegiste en IntelliJ
admin@colegio.test	Valor de DEMO_ADMIN_PASSWORD
admisiones@colegio.test	Valor de DEMO_ADMISSIONS_PASSWORD
apoderado@colegio.test	Valor de DEMO_GUARDIAN_PASSWORD
otro@colegio.test	Valor de DEMO_OTHER_PASSWORD

Prueba como apoderado: abre Mis solicitudes, corrige la solicitud observada y reenvíala. Luego entra como admisiones para revisarla. El administrador puede consultar usuarios y auditoría.

Ver las tablas en Workbench

1. Crea otra conexión llamada **Vacantes escolares**: método mysql, host 127.0.0.1, puerto 3306, usuario vacantes_app y Default Schema vacantes_escolares.

2. Ábrela con **la contraseña de vacantes_app**. En SCHEMAS actualiza y despliega **vacantes_escolares > Tables**. Hay cinco tablas del portal y flyway_schema_history.

3. Para ver una comprobación sencilla, abre SQL y ejecuta el bloque siguiente. Los resultados deben incluir las tablas y 13 ofertas en la base nueva de demostración.

```
USE vacantes_escolares;
SHOW TABLES;
SELECT COUNT(*) AS ofertas FROM academic_offers;
```

Detener, compilar y probar

Detén el portal con el cuadrado rojo Stop de IntelliJ. Para comprobar o empaquetar el código, abre una terminal en la carpeta de pom.xml:

```
mvn test
mvn package
```

El paquete compilado se genera en target/vacantes-escolares.jar. Las pruebas usan H2 en memoria. Las variables de Run en IntelliJ no se copian automáticamente a una terminal; para ejecutar con Maven o java -jar debes configurarlas también en esa terminal.

05 / Google reCAPTCHA y ayuda

Activar la casilla de Google reCAPTCHA v2

El modo local permite comprobar el arranque. Para demostrar Google reCAPTCHA en el curso, configura un sitio de desarrollo propio:

1. Abre la consola de reCAPTCHA. Crea un sitio de **reCAPTCHA v2, casilla "No soy un robot"**, con una etiqueta como Vacantes escolares - Desarrollo.

2. Añade los dominios **localhost** y **127.0.0.1**, sin http://, rutas ni puerto. Obtén la clave del sitio y la clave secreta.

3. En las variables de la misma configuración Run de IntelliJ añade los valores de la tabla y reinicia con Stop / Run.

Variable	Valor
CAPTCHA_MODE	google
RECAPTCHA_SITE_KEY	La clave del sitio de tu registro de Google.
RECAPTCHA_SECRET_KEY	La clave secreta de tu registro de Google.
RECAPTCHA_HOSTNAMES	localhost,127.0.0.1

Comprueba que /registro muestra "No soy un robot" y completa un registro de prueba. Cada compañero usa su configuración local; el ZIP no contiene claves reales ni los registros creados en otra PC.

Si aparece un error

Mensaje o situación	Qué revisar
Connection refused / MySQL no responde	Inicia el servicio MySQL de Windows y comprueba el puerto 3306.
Access denied	Revisa DB_USERNAME y DB_PASSWORD. Deben ser los de vacantes_app, con acceso a 127.0.0.1.
Unknown database	Crea la base vacía vacantes_escolares en el servidor correcto.
Faltan contraseñas DEMO_*	Completa las cuatro variables, con al menos 10 caracteres cada una, y reinicia.
Java 25 no compatible / release 25	Revisa el SDK del proyecto y la JRE de Run. mvn -v también debe mostrar Java 25.
Port 8087 already in use	Detén otra instancia del portal. Si eliges APP_PORT=8088, abre el navegador en ese puerto.
Una contraseña demo cambiada no funciona	Las variables solo crean cuentas nuevas. No modifican cuentas ya guardadas.

Consola de reCAPTCHA

Google: validación de dominios / localhost

Google: formato de los dominios